

課程名稱：金融資料探勘

作業名稱：運用 AI 協助建構一年份選擇權  
分析索引檔，並完成 Prompt 實作優化紀錄

姓名：王俊達

學號：611336036

組別：第?組

負責年度：2020 年

繳交日期：2026 年 04 月 04 日

## 1. 作業目的

本次作業的目的，是將原始交易資料整理並建構成後續分析所需的選擇權索引檔。透過日期整理、欄位統一、契約與到期日判定、到期天數計算以及無風險利率合併等步驟，將原始資料轉換為具一致格式的結構化資料，作為後續分析與期中報告整合的基礎。同時，本作業也透過 AI 工具協助部分資料處理工作，記錄 Prompt 實作與優化歷程，以提升資料建構效率與學習成效。

## 2. 原始資料說明

本次作業透過自行撰寫之 Python 程式 `Process_611336036_2020.py` 處理 2020 年台灣加權股價指數歷史資料，資料期間為 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。依據程式流程，資料建構步驟如下：

首先，程式下載 2020 年台灣加權股價指數資料後，保留收盤價欄位，並將其重新命名為 `S0`，作為索引檔中的標的價格欄位。接著，利用日期欄位自動產生每日對應檔名 `File`，格式為 `OptionsDaily_年_月_日.csv`。

其次，在契約與到期日判定部分，程式先以「每月第三個星期三」作為契約到期日計算基準，並進一步判斷若交易日已達或超過當月到期日，則改以下一個月之第三個星期三作為對應到期日。完成到

期日判定後，再依到期日建立 ContractExpiryDate 欄位，並將其轉換為 YYYYMM 格式之 Contract 欄位。

接著，在 Maturity 欄位部分，程式以 ContractExpiryDate 減去交易日期，計算距離到期日之天數，並以日曆日作為計算基準。至於 Rf 欄位，則依程式設定之利率條件進行分段指定：原先設為 0.0104，自 2020 年 3 月 25 日起改設為 0.0079。

### 3. 資料建構流程

本次作業透過自行撰寫之 Python 程式 Process\_611336036\_2020.py 處理 2020 年台灣加權股價指數歷史資料，資料期間為 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。首先，程式下載資料後保留收盤價欄位，並將其重新命名為 S0，作為索引檔中的標的價格欄位。

在日期整理部分，程式先以交易日期作為資料索引進行處理，並於最後輸出前整理為 Date 欄位，統一轉為日期格式，以利後續欄位計算與資料輸出。接著，依據每筆交易日期自動建立每日對應檔名 File，格式為 OptionsDaily\_年\_月\_日.csv，使各交易日資料皆具一致之檔名格式。

在 Contract 與 ContractExpiryDate 的建構上，程式先定義每月第三個星期三作為契約到期日判定基準，再依交易日判斷應對應當月或

次月契約。若交易日已達或超過當月到期日，則改以下一個月之第三個星期三作為到期日。完成到期日判定後，再將到期日轉換為 YYYYMM 格式以建立 Contract 欄位，同時保留實際日期作為 ContractExpiryDate。

在 Maturity 欄位部分，程式以 ContractExpiryDate 減去交易日，計算距離契約到期之剩餘天數，並以日曆日作為計算基準。至於 Rf 欄位，程式中以分段方式設定其數值：先設為 0.0104，自 2020 年 3 月 25 日起改為 0.0079，並據此補入資料表中。

最後，程式將整理完成之資料統一輸出為 Date、File、S0、Maturity、Contract、ContractExpiryDate 與 Rf 等欄位，並匯出為年度索引檔 Index\_611336036\_2020.xlsx，完成本次作業所需之資料建構流程。

#### 4. 最終索引檔欄位說明

本作業所建構之年度選擇權分析索引檔，共包含七個主要欄位。各欄位之資料型態、意義與用途整理如下表所示：

| 欄位名稱 | 資料型態         | 欄位意義                 | 用途說明                     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------|
| Date | 日期<br>(Date) | 交易日期，格式為 YYYY-MM-DD。 | 作為每筆資料之時間基準，供後續資料排序、比對與欄 |

| 欄位名稱               | 資料型態            | 欄位意義                                       | 用途說明                              |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| File               | 字串<br>(String)  | 該交易日對應之檔案名稱，如 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv。 | 位計算使用。<br>用於對應每日資料檔案，方便後續資料管理與辨識。 |
| S0                 | 浮點數<br>(Float)  | 標的資產價格，本作業以每日收盤價表示。                        | 作為後續選擇權分析中的標的價格基礎欄位。              |
| Contract           | 整數<br>(Integer) | 該交易日對應之近月契約月份，格式為 YYYYMM。                  | 用於識別每筆資料所屬之近月契約。                  |
| ContractExpiryDate | 日期<br>(Date)    | 該近月契約之到期日。                                 | 作為判定契約月份與計算剩餘到期天數的基礎。             |
| Maturity           | 整數<br>(Integer) | 距離契約到期之剩餘天數，以日曆日計算。                        | 用於衡量各筆資料距離到期日之期間長短。               |
| Rf                 | 浮點數<br>(Float)  | 無風險利率。                                     | 作為後續分析中之利率參考欄位。                   |

其中，Date、File 與 S0 主要用於建立每日資料對應關係；Contract、ContractExpiryDate 與 Maturity 用於辨識契約及衡量到期期間；Rf 則作為資料分析時之利率參考欄位。

## 5. 成果展示

| Date       | File                        | S0           | Maturity | Contract | ContractExpiryDate | Rf     |
|------------|-----------------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 2020-01-02 | OptionsDaily_2020_01_02.csv | 12100.480469 | 13       | 202001   | 2020-01-15         | 0.0104 |
| 2020-01-03 | OptionsDaily_2020_01_03.csv | 12110.429688 | 12       | 202001   | 2020-01-15         | 0.0104 |
| 2020-01-06 | OptionsDaily_2020_01_06.csv | 11953.360352 | 9        | 202001   | 2020-01-15         | 0.0104 |
| 2020-01-07 | OptionsDaily_2020_01_07.csv | 11880.320312 | 8        | 202001   | 2020-01-15         | 0.0104 |
| 2020-01-08 | OptionsDaily_2020_01_08.csv | 11817.099609 | 7        | 202001   | 2020-01-15         | 0.0104 |
| 2020-01-09 | OptionsDaily_2020_01_09.csv | 11970.629883 | 6        | 202001   | 2020-01-15         | 0.0104 |
| 2020-01-10 | OptionsDaily_2020_01_10.csv | 12024.650391 | 5        | 202001   | 2020-01-15         | 0.0104 |
| 2020-01-13 | OptionsDaily_2020_01_13.csv | 12113.419922 | 2        | 202001   | 2020-01-15         | 0.0104 |
| 2020-01-14 | OptionsDaily_2020_01_14.csv | 12179.809570 | 1        | 202001   | 2020-01-15         | 0.0104 |
| 2020-01-15 | OptionsDaily_2020_01_15.csv | 12091.879883 | 35       | 202002   | 2020-02-19         | 0.0104 |

## 6. 問題與修正

在本次資料建構過程中，為了將原始資料整理為符合課程要求之索引檔，實際上遇到若干與日期格式、欄位型態、契約判定、到期日對應及 Rf 設定有關的問題，以下分別說明其處理方式。

### 1. 日期格式整理問題

原始資料下載後，日期欄位係以時間索引形式存在，若未進一步整理，於後續欄位計算與輸出時較不易直接使用。因此，本作業先以交易日期作為資料索引進行處理，待所有欄位建構完成後，再透過 `reset_index()` 將日期轉回一般欄位，並統一轉為日期格式，以作為最終輸出之 Date 欄位。

### 2. 欄位型態調整問題

在資料整理過程中，不同欄位需對應不同資料型態。例如，S0 為數值型欄位，File 為字串型欄位，Contract 則需由到期日轉換為 YYYYMM 格式後再建立。若未先統一欄位型態，後續於輸出與比對時容易發生格式不一致問題。因此，本作業在建立各欄位時，分別依其用途設定合適型態，以確保索引檔格式一致。

### 3. 契約判定問題

近月契約之判定為本次作業的重要步驟之一。若僅依交易日月份直

接指定契約月份，可能在接近結算日時發生判定錯誤。因此，本作業先以「每月第三個星期三」作為契約到期日判定基準，再依交易日判斷應對應當月或次月契約；若交易日已達或超過當月到期日，則改以下一個月契約作為對應標的，以避免契約月份錯置。

#### 4. 到期日對應問題

契約月份確定後，尚須正確對應其實際到期日，否則將影響 Maturity 的計算結果。為此，本作業於程式中另外設計函數，先求出各月份之第三個星期三，再依交易日期對應正確之 ContractExpiryDate。透過此方式，可使到期日欄位與契約欄位保持一致，並作為剩餘天數計算基礎。

#### 5. Rf 欄位設定問題

在 Rf 欄位部分，原先需考慮如何將無風險利率補入資料表中。依本次程式流程，Rf 並非透過外部資料表合併，而是直接於程式中以分段方式設定：先設為 0.0104，自 2020 年 3 月 25 日起改為 0.0079，並據此補入所有資料列中。此方式可使利率欄位順利建立，並與其他索引欄位一併完成輸出。



## 7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

本次作業於建構索引檔的過程中，針對邏輯較為複雜的「契約與到期日判定」任務，使用了 AI 工具（如 ChatGPT/Gemini）協助撰寫 Python 程式碼，以下為 Prompt 的實作與優化歷程摘要：

任務目標 (The Task)： 撰寫一段 Python 程式碼，針對每一筆交易資料自動計算出當月的「第三個星期三」作為結算日。若交易日已超過當月結算日，則需自動將契約月份 (Contract) 與到期日 (ContractExpiryDate) 推移至下個月的第三個星期三。

初始指令 (Initial Prompt)： 「幫我寫一段 Python 程式，計算 DataFrame 裡面每個日期的選擇權結算日，結算日是每個月的第三個禮拜三。」

AI 回應狀況： AI 雖然給出了計算第三個星期三的程式碼，但沒有考慮到「若今天已經是結算日過後，合約要換到下個月」的金融實務邏輯，導致月底的交易日對應到錯誤的過去到期日。

優化過程 (Adjustment)： 發現問題後，我加入了明確的「金融邏輯限制條件」與「輸出格式要求」。告知 AI 必須先比對交易日與當月結算日的大小，並要求 AI 運用 datetime 與 relativedelta (或 calendar) 模組來處理跨月份推移，同時要求將最終結果格式化為

YYYYMM (契約) 與 YYYY-MM-DD (到期日)。

最佳指令 (The Master Prompt)：「你是一位精通 Python 與財金資料處理的專家。我有一份包含 'Date' (datetime 格式) 的 Pandas DataFrame。台指選擇權的結算日是『每個月的第三個星期三』。請幫我寫一個函數並用 apply 套用：

計算該 'Date' 當月的第三個星期三。

如果 'Date' 大於當月的第三個星期三，則將目標結算日延移至『下個月的第三個星期三』。

回傳兩個值：對應的契約月份 (Contract，格式為整數 YYYYMM) 以及實際結算日 (ContractExpiryDate，格式為 YYYY-MM-DD)。請提供高效且不會報錯的寫法。」

協助成果 (The Analysis)：AI 根據最佳指令，精準產出了包含條件判斷 (if/else) 的自訂函數，完美解決了結算日跨月的錯置問題。這段程式碼也成功整合到我的 Process\_611336036\_2020.py 流程中，確認產出的前 10 筆與後續的月底資料皆完全符合預期。

## 8. 學習反思

透過本次作業，可以明顯感受到 AI 工具在資料整理與程式撰寫上的輔助效果。對於欄位建構流程的規劃、日期處理邏輯的撰寫，以及契約與到期日判定等較具規則性的任務，AI 能夠快速提供可參考的程式架構與解題方向，減少自行摸索所花費的時間。尤其在本次 Contract 與 ContractExpiryDate 的計算過程中，AI 協助釐清了以每月第三個星期三作為到期日基準的撰寫方式，使整體資料建構流程更有效率。

然而，AI 的協助仍具有一定限制。若 Prompt 僅以模糊方式描述需求，AI 雖能提供表面上可行的答案，但往往無法完整符合實際資料邏輯。例如，本次初始提問雖可得到第三個星期三的計算方式，但未能同時納入「交易日已達或超過結算日後，應切換至次月契約」之條件，顯示 AI 產出的內容仍需由使用者自行檢查、驗證與修正。這也反映出 AI 並不能取代對金融資料邏輯的理解，只能作為輔助工具使用。

本次最重要的 Prompt 修正，在於將原本較為籠統的提問，進一步明確化為具體的欄位名稱、判定規則與輸出格式要求。當 Prompt 加入「每月第三個星期三」、「若交易日已達或超過結算日則推移至

次月」、「輸出 Contract 與 ContractExpiryDate 欄位」等條件後，AI 所提供的內容明顯更接近實際可用的程式架構。由此可見，Prompt 的精確程度會直接影響 AI 回應品質，而有效的 Prompt 設計必須建立在使用者已先理解任務邏輯的前提之上。

未來若再次進行類似資料建構作業，可從兩個方向進一步改進。第一，在使用 AI 前先更完整整理需求條件，例如欄位名稱、資料格式、判定邏輯與輸出型態，以減少後續重複修正的次數。第二，在 AI 生成程式後，應加入更多人工檢查步驟，例如針對契約切換日前後資料、特殊日期與欄位型態進行驗證，以提高資料正確性與穩定性。整體而言，本次作業讓我理解到 AI 確實能提升資料處理效率，但其真正價值不在於直接取代思考，而在於協助使用者更有效率地完成分析與驗證工作。